

Spatial Forensics: Deterministisches 3D-Hashing für Live-Forensik und steganografische Beweissicherung

1. Abstract Die Sicherung digitaler Beweismittel in der Live-Forensik sowie die gerichts feste Abwehr hochkomplexer Bildmanipulationen (Deepfakes) stellen moderne Ermittlungsbehörden vor ein ungelöstes architektonisches Problem. Klassische kryptografische Hash-Verfahren (wie SHA-256) validieren lediglich den statischen Endzustand einer Datei, lassen jedoch keine räumliche, strukturelle Verifizierung des flüchtigen Speichers (RAM) zu. Dieses Paper stellt *Spatial Forensics* vor, eine neuartige holografische Kryptografie-Architektur. Das Verfahren kombiniert eine asymmetrische, deterministisch mutierende Stromverschlüsselung ("Allee-Prinzip") mit einem dreidimensionalen Kollisions-Raum ("Parkhaus-Prinzip"). Durch das gezielte Mischen von rohen Speicheradressen und das räumliche Streuen der Datenströme wird ein mathematisch einzigartiger, 3D-verifizierbarer Pfad generiert. Jede noch so kleine Bit-Manipulation führt zu einem sofortigen chaostheoretischen Kollaps dieses räumlichen Pfades (Avalanche-Effekt). Das System ermöglicht eine **deterministische**, gerichts feste 'Chain of Custody', bei der der kryptografische Beweis direkt in-memory erzeugt und untrennbar in die Struktur der Zieldaten eingewoben wird.

2. Problemstellung und Grenzen bisheriger Verfahren (State of the Art) Die aktuelle digitale Beweissicherung stützt sich primär auf statische, eindimensionale Hash-Verfahren. In der modernen Cybercrime-Bekämpfung weisen diese Architekturen zwei kritische Schwachstellen auf: Erstens besitzen sie keine räumliche oder strukturelle Sensibilität. Ein klassischer Hash-Wert ist rein binär – er bricht bei der kleinsten Änderung der Datei vollständig zusammen, liefert jedoch keinerlei Aufschluss über die strukturelle Integrität der Originaldaten. Bei hochprofessionellen Deepfakes versagen diese Verfahren dabei, die Manipulation räumlich einzugrenzen. Zweitens ist die Beweiskette ("Chain of Custody") bei der Infiltration von flüchtigen Speichern extrem anfällig. Da klassische forensische Signaturen oft erst nach dem Netzwerktransfer auf den Rechnern der Ermittler erzeugt werden, argumentieren Strafverteidiger regelmäßig, die Beweise seien auf dem Übertragungsweg verfälscht worden. Es fehlt ein System, das den Speicherauszug noch auf der Zielhardware untrennbar validiert.

3. System-Architektur: Deterministisches 3D-Hashing Das Kernstück von *Spatial Forensics* bildet eine hochperformante, zweistufige Pipeline in nativer C-Implementierung.

- **3.1. Die asymmetrische Mutations-Engine ("Allee-Prinzip"):** Anstatt Speicherblöcke statisch zu verarbeiten, iteriert der Algorithmus sequenziell über den rohen Datenstrom. Zwei kryptografische Ankervariablen werden durch eine asymmetrische Basis-Gleichung mit dem jeweiligen Byte-Wert verrechnet. Nach jedem Einleseschritt erzwingt das System einen deterministischen "Swap" (die kontinuierliche Mutation der Anker). Durch mathematische Bit-Shifts wird verhindert, dass die Variablen ins Unendliche skalieren; stattdessen bilden sie einen in sich geschlossenen, chaostheoretischen Attraktor.
- **3.2. Der Spatial Mapper ("Parkhaus-Prinzip"):** Um den Datenstrom räumlich verifizierbar zu machen, werden die mutierten Anker-Zustände nach jeder Iteration durch einen dedizierten Bit-Mixer geleitet. Aus dem resultierenden 32-Bit-Wert werden

dreidimensionale Koordinaten (X, Y, Z) extrahiert. Der eindimensionale Datenstrom wird somit in ein vordefiniertes räumliches Gitter (z. B. eine 32x32x32 Matrix) projiziert. Gezielte, mathematisch vorhersagbare Raum-Kollisionen dienen dabei als Signatur der strukturellen Integrität.

4. Mathematische Eigenschaften und forensische Sicherheit

- **4.1. Chaostheoretische Stabilität:** Der Wertebereich der Anker wird künstlich gebunden, wodurch das System stabile, fraktale Umlaufbahnen erzeugt. Dies führt im 3D-Kollisionsraum zu beabsichtigten Raum-Überlappungen, deren Metrik als sekundärer Fingerabdruck fungiert.
- **4.2. Räumlicher Avalanche-Effekt:** Wird in einem digitalen Beweismittel (z. B. einem Foto) nur ein einziges Bit manipuliert, fließt ein abweichender Wert in die asymmetrische Gleichung ein. Ab exakt diesem Punkt reißt die deterministische Kette ab. Der 3D-Pfad bricht zusammen, wodurch die forensische Software den genauen Startpunkt der Manipulation räumlich isolieren kann.

5. Konkrete Anwendungsbereiche (Use Cases)

- **5.1. Stealth-Acquisition (Live-Forensik):** Integration als Shared Library (.SO) in C-basierte Event-Loop-Scheduler. Dies ermöglicht es, Daten direkt im RAM der Zielmaschine in Echtzeit kryptografisch zu stempeln, noch bevor sie über das Netzwerk extrahiert werden.
- **5.2. Steganografische Bildversiegelung:** Der generierte räumliche Hologramm-Pfad wird in den niederwertigsten Bits (Least Significant Bits) digitaler Beweisfotos versteckt. Das Bild trägt seine eigene mathematische 3D-Struktur unsichtbar in sich.

6. Proof of Concept (PoC) Die mathematische Machbarkeit wurde in Python und nativem C validiert. Die Testszenarien belegen, dass die Swap-Logik eine stabile, reproduzierbare Kollisions-Signatur in einem 32-Bit-Raster erzeugt. Die C-Implementierung arbeitet als autarkes, hochdynamisches Speichermodul ohne externe Abhängigkeiten und ist direkt in forensische Frameworks integrierbar.